Computer Vision
Lecture 1: Introduction

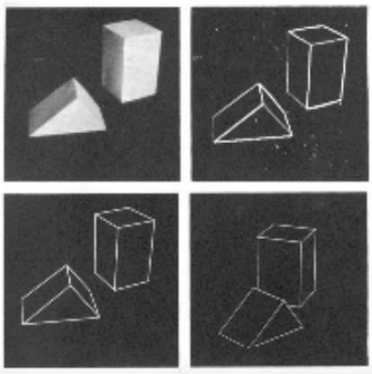
Yeungnam University
MSP lab.
Ho-Youl JUNG

영남대학교 Yeungnam University

Origins of computer vision

Machine Perception Of Three-Dimensional Solids
Massachusetts Institued of Technology
Lincoln Laboratory
22 May 1963
Lawrence G. Roberts





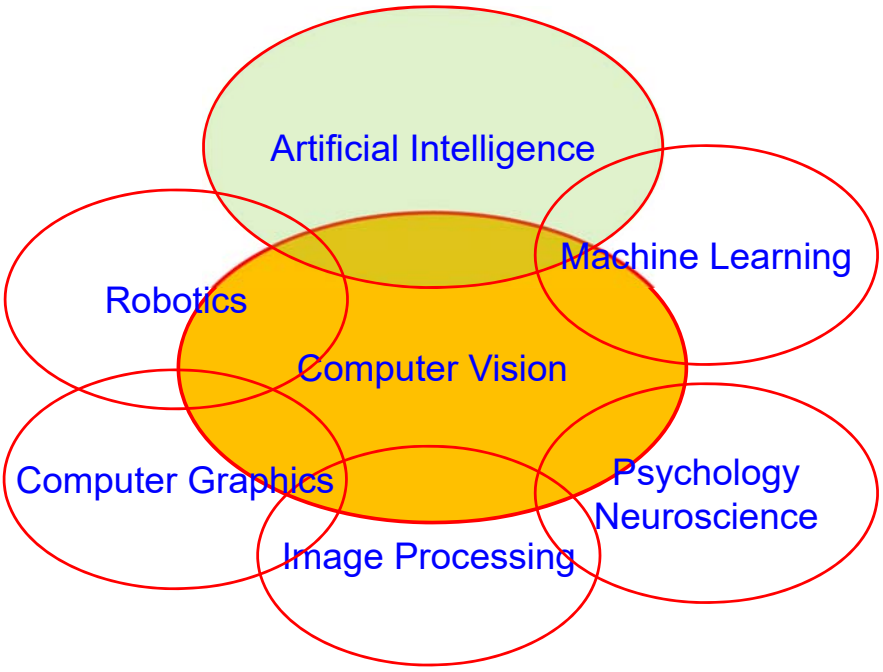
L. G. Roberts, *Machine Perception of Three Dimensional Solids,* Ph.D. thesis, MIT Department of Electrical Engineering, 1963.

Why study computer vision?

- 인간이 받아들이는 정보의 70%
- 인간의 눈은 거리 정보도 해석

- Vision is useful
- Vision is interesting
- Vision is difficult
  - Half of the primate cerebral cortex is devoted to visual processing
  - Achieving human-level visual perception is probably “AI-complete”

Connections to other disciplines



Applications

Machine Vision

Object Recognition (assembly line)

Obstacle Avoidance

Arial photography & Astronomy

Missile Guidance

Geological Mapping

Astronomical Image Enhancement

(Surveyor, Viking, Voyager)

Law

Image Enhancement (JFK)

Fingerprint

Medicine

Medical Images (MRI,CT,PET)

Radiological Organ Segmentation

Chemistry

Chemical Composition

Molecular Imaging

Electron Microscope

Graphics

Image Warping

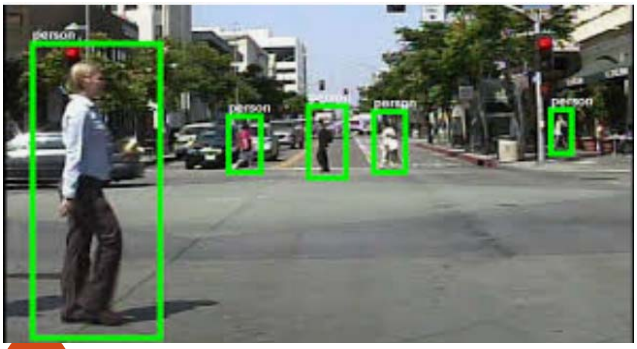
Animation

Texture/Image Mapping Terminator 2

Applications

ADAS/Autonomous Vehicle



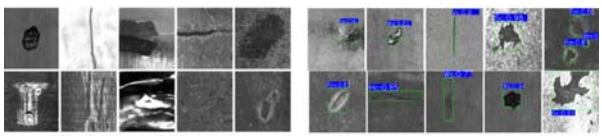


Factory Inspection









Applications

Surveillance/Security

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0hWW6FVcFAo

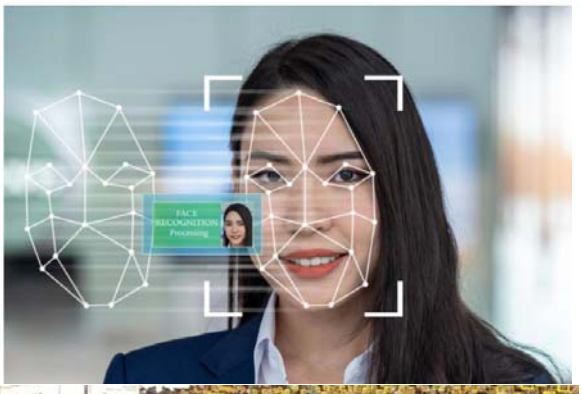


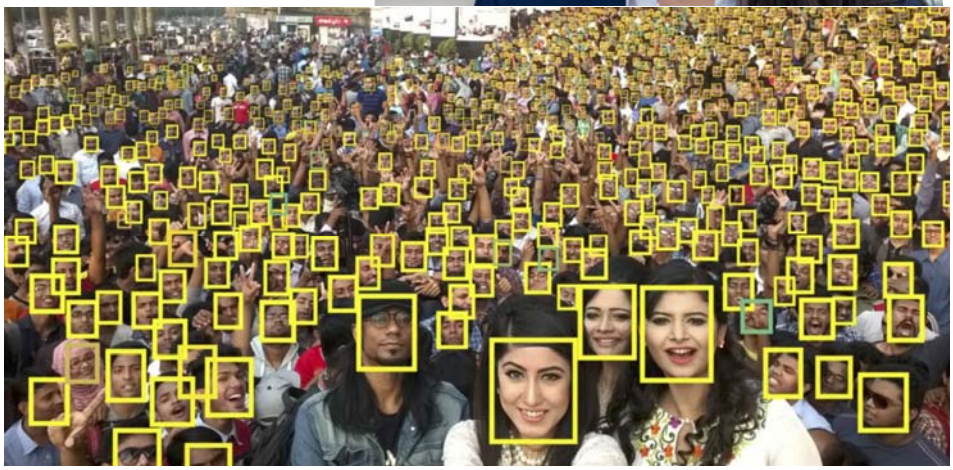
Gesture Recognition



Applications

Face Recognition

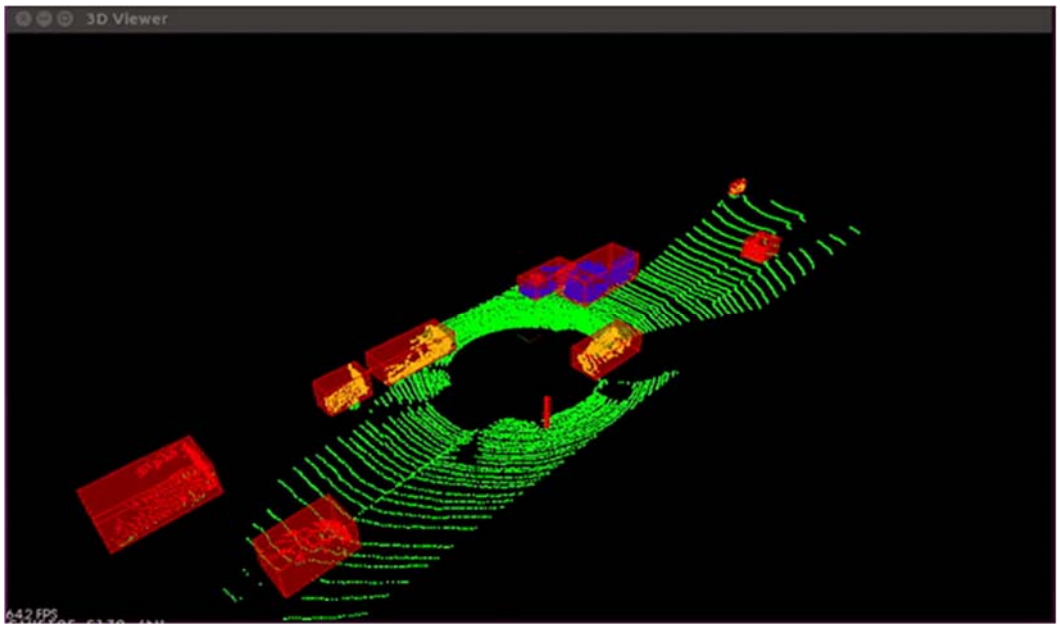




Applications

3D Object Detection using Lidar

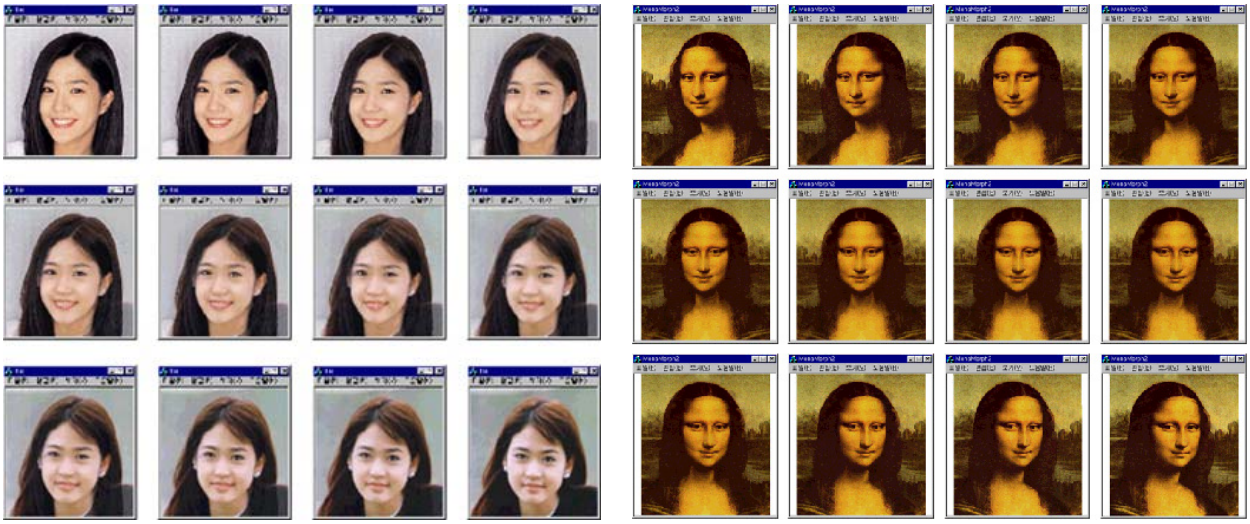
https://www.youtube.com/watch?v=KKf7O4IEofg



https://towardsdatascience.com/lidar-point-cloud-based-3d-object-detection-implementation-with-colab-part-1-of-2-e3999ea8fdd4

Applications

Morphing

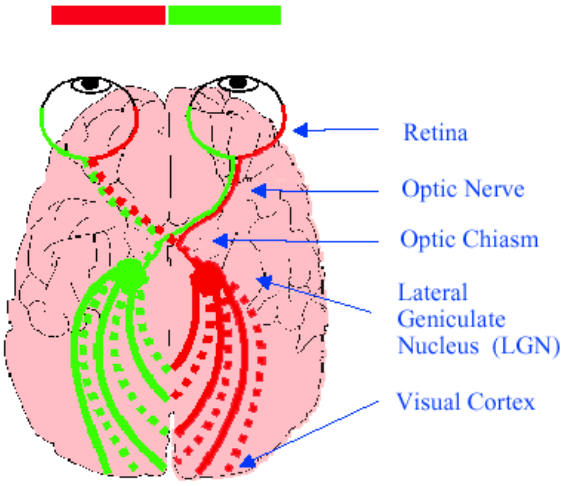


Applications

Digital watermarking



Thank You
Next : Human Visual System



Computer Vision
Report 01: OpenCV 설치 및 영상 디스플레이

Yeungnam University
Dept. of Information and Communication
Ho-Youl JUNG

영남대학교 Yeungnam University

주요내용

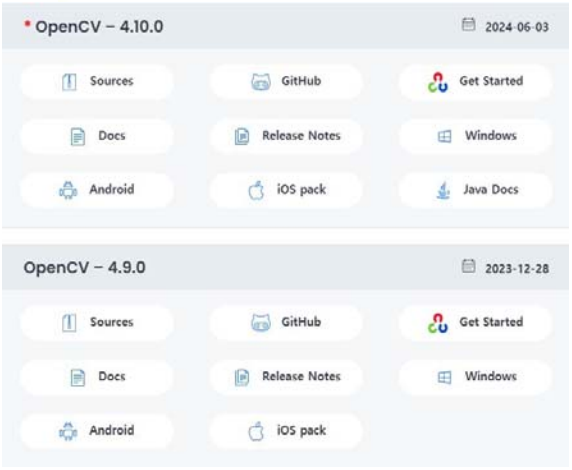
- OpenCV 설치
  - 파이썬 또는 C/C++ 중 선택

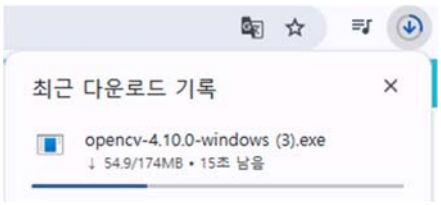
- 주어진 컬러 영상을 화면에 디스플레이 하는 프로그램 작성

OpenCV설치

1. https://opencv.org/releases/
2. 위 주소를 통해 자신에게 맞는 버전을 클릭하여 다운 받는다.
(OpenCV 4.5 이상을 권장하고, 최신 기능을 활용하려면 4.8 이상이 좋다)
1. 다운받은 파일을 실행시켜 원하는 경로에 설치한다.

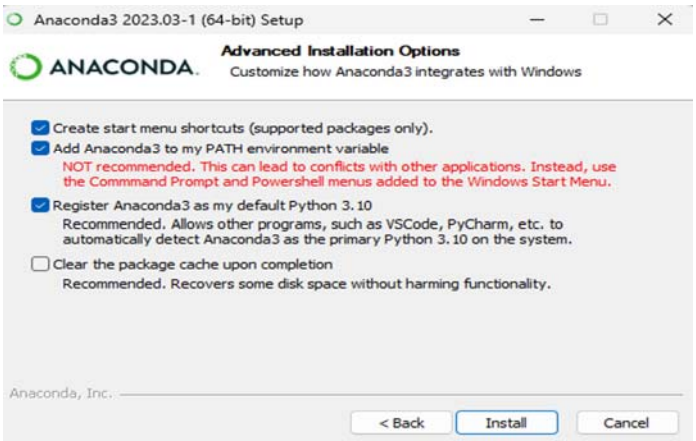
예시) 본인의 컴퓨터가 Window일 경우





아나콘다 설치

1. https://www.anaconda.com//
2. 위 주소에서 Free Download 클릭후 다운로드
3. 설치가 완료되면 Next버튼을 눌러 설치를 진행
4. License Agreement : I Agree 선택
5. Select Installation Type : Just Me(recommended 선택)
6. Choose Install location : 설치될 경로 선택
7. 아래 사진을 참고하여 선택 -> 설치완료



OpenCV설치 (아나콘다)

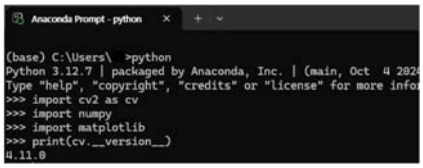
1. 시작 메뉴에서 Anaconda Prompt검색 및 실행

(명령 프롬프트로도 실행 가능, 명령 프롬프트 : 윈도우키 + 'R' -> cmd 입력)

2. 명령어 입력(아래 사진 참고)

```
pip install opencv-python
pip install opencv-contrib-python
pip install numpy
pip install matplotlib
```

3. 설치 확인(아래 사진 참고하여 명령어 입력)



4. Spyder 에서 확인

1) Spyder에서 아래 코드 입력

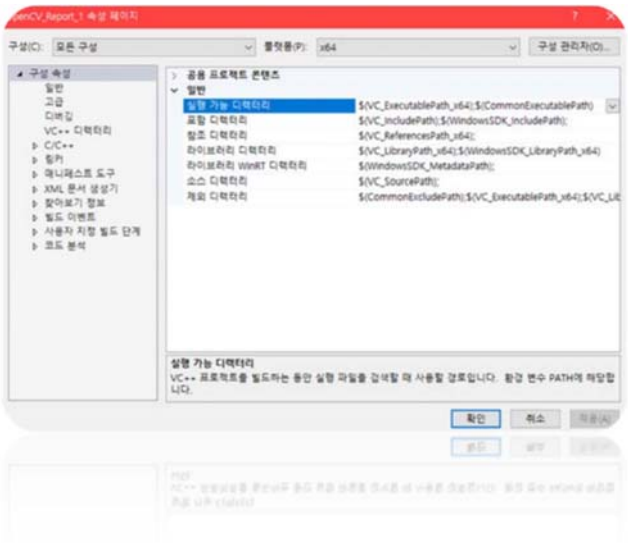
```
import cv2 as cv
print(cv.__version__)
```

2) F5 눌러서 실행시키면 버전 확인 가능 (아래 사진 참고)



OpenCV설치 (C++)

1. https://visualstudio.microsoft.com/ko/downloads/
2. 위 주소에서 Visual Studio 설치
3. Visual Studio 실행 후 새 프로젝트 생성
4. 상단 바에서 프로젝트 -> 속성 -> VC++ 디렉토리

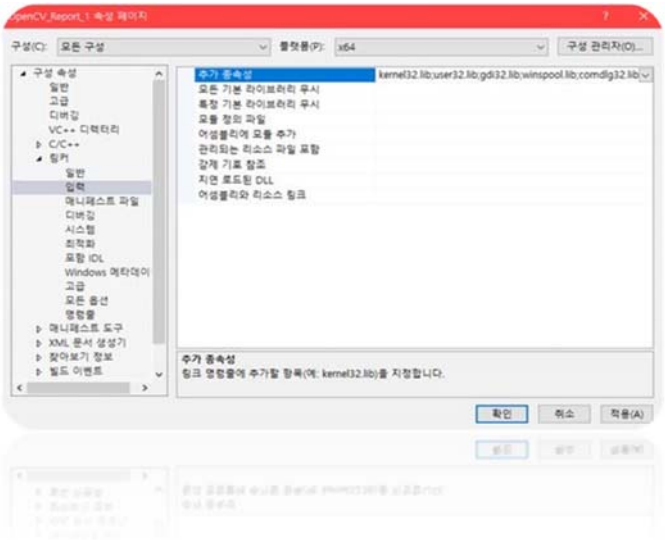


OpenCV설치 (C++)

5. 포함 디렉토리: (OpenCV 설치 경로)₩build₩include
6. 라이브러리 디렉토리: (OpenCV 설치 경로)₩ build₩x64₩vc15₩lib
7. 링커 -> 입력 -> 추가종속성에 opencv_world***d.lib 입력

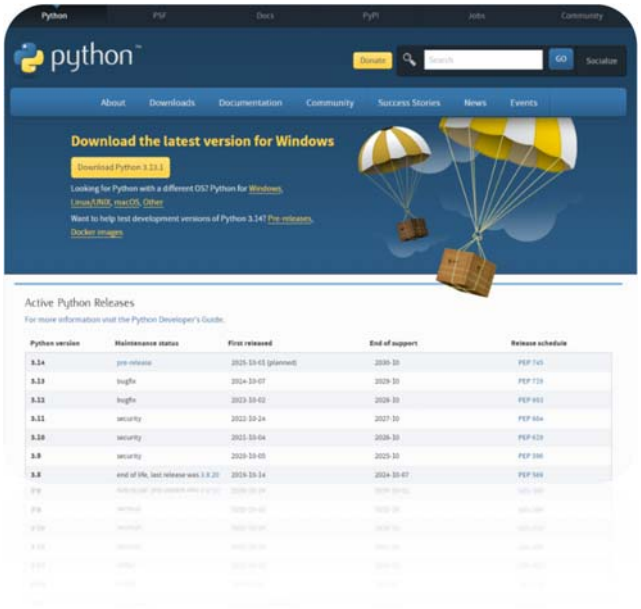
* 4.0.0 버전이라고 하면 opencv_world400d.lib; 라고 입력 해야함.

8. (OpenCV 설치 경로)₩build₩x64₩vc15₩bin 에서opencv_world*** .dll 과 opencv_world***d.dll를 복사 후 실행할 프로젝트파일에 붙여넣기



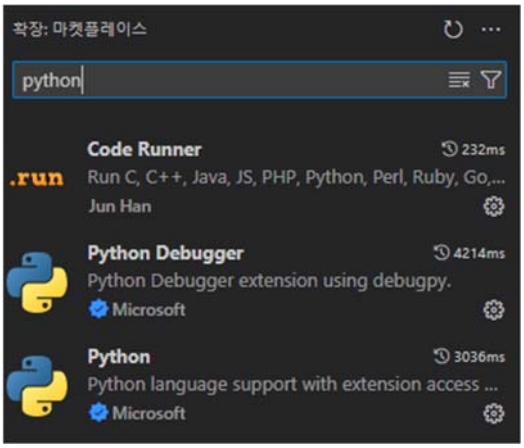
OpenCV설치 (Python)

1. https://www.python.org/downloads/
2. 위 주소를 통해 자신에게 맞는 버전을 클릭하여 다운 받는다.
3. 다운받은 파일을 실행시켜 원하는 경로에 설치한다.



OpenCV설치(Python)

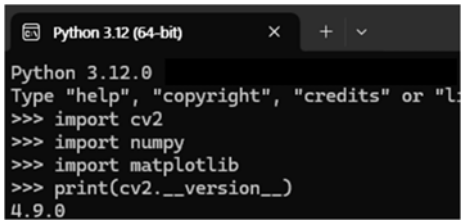
4. VS CODE에서 Python을 사용 하는 경우
5. https://code.visualstudio.com/ 위 링크에 접속해서 VS CODE 를 다운받는다.
6. 설치가 완료되면 VS code 에 들어가서 왼쪽 메뉴바의 블록모양의 Extensions 버튼을 클릭한다 .
7. Python을 입력하고 python을 다운 받아준다.



OpenCV설치(Python)

1. Cmd창에서 아래 명령어를 입력(*아나콘다와 동일)
2. Python shell에서 아래 명령어를 입력하여 OpenCV 버전 확인

```
pip install opencv-python
pip install opencv-contrib-python
pip install numpy
pip install matplotlib
```



Test(C++)

•OpenCV의 설치와 세팅이 끝났다면 아래의 코드를 작성한 후 실행 해본다.

```
#include <iostream>
#include <opencv2₩opencv.hpp>

using namespace std;
using namespace cv;

void main()
{
        Mat img = imread("window.jpg");
        imshow("img", img);
        waitKey(0);
}
```


Test(Python)

•OpenCV의 설치와 세팅이 끝났다면 아래의 코드를 작성한 후 실행 해본다.

```
import numpy as np
import cv2 as cv

imgfile = 'window.jpg'
img = cv.imread(imgfile,cv.IMREAD_COLOR)

cv.imshow('img',img)
cv.waitKey(0)
```

Report #1

- Test 예제 코드를 실행시켜 결과물을 캡처하고 **프로그램 소스코드와 함께** 워드 또는 아래 한글에 붙여 넣어 아래 한글파일을 강의지원에 제출
- 파일명: report01_성명_학번.hwp
- C++ 또는 Python 중 하나만 구현
- 실행 결과의 예)

